用示波器观测动态磁滞回线 实验报告

2025.03.17-18

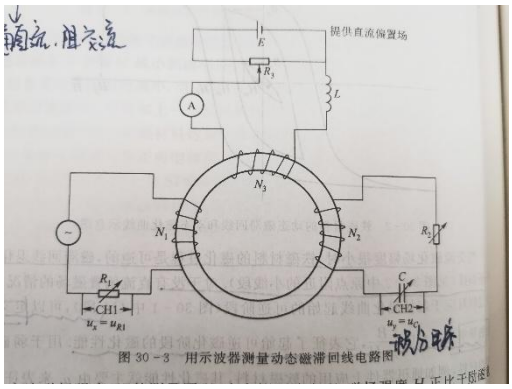
周一第 4 组 邓白宇 2300013281

注：本实验报告按照课上子实验顺序写成，实验报告要求总共有 5 条，已经在实验报告对应位置标注了对应的问题。

子实验 1 观察样品 1（铁氧体）的饱和磁滞回线-问题 1、2、3

子实验 1-1 100Hz 下观察样品 1（铁氧体）的饱和磁滞回线-问题 1

1.1.1 实验步骤



1) 按照右图组装电路，将实验箱交变磁场频率调节到 100Hz，将相关参数调节至表 1-1-1 所示情形。
2) 闭合开关，调节交变磁场幅值使样品 1 磁化饱和，用示波器读取两个通道电压大小，读取电阻 R1 和电容 C 两端的电压为 U_R1 和 U_C，记录饱和磁感应强度、矫顽力、剩余磁感应强度对应点（2 个），选取多个其他点分别进行记录。
3) 使用公式$H = \frac{N_1 U_{R1}}{l R_1}$和$B = \frac{R_2 C}{N_2 S} U_C$分别计算每个数据点对应的磁场强度和磁感应强度，记录在表格中。

表 1-1-1 观察样品 1 的饱和磁滞回线实验参数 数据表

等效磁路长 l(m)	R_1(Ω)	线圈 1 匝数 N1	等效截面 S(m 2)	R_2(kΩ)	C(μF)	线圈 2 匝数 N2
0.13	2	150	0.000124	50	10	150

1.1.2 实验数据及处理

表 1-1-2 观察样品 1 的饱和磁滞回线数据处理 数据表

数据编号	U_R1(mV)	U_C(mV)	H(A/m)	B(T)	备注
I	300	14.2	173.0769231	0.38172043	饱和磁感应强度
II	-302	-15.3	-174.2307692	-0.411290323	饱和磁感应强度
III	12	0	6.923076923	0	矫顽力
IV	-28	0	-16.15384615	0	矫顽力
V	0	4.1	0	0.110215054	剩余磁感应强度
VI	0	-3.7	0	-0.099462366	剩余磁感应强度
0	200	13.3	115.3846154	0.357526882	
1	150	12.7	86.53846154	0.341397849	

2	100	11.8	57.69230769	0.317204301
3	50	9.65	28.84615385	0.259408602
4	-50	-5.45	-28.84615385	-0.146505376
5	-100	-11.2	-57.69230769	-0.301075269
6	-150	-13.3	-86.53846154	-0.357526882
7	-200	-14.3	-115.3846154	-0.384408602
8	-250	-14.9	-144.2307692	-0.400537634
9	-250	-15.15	-144.2307692	-0.407258065
10	-200	-14.7	-115.3846154	-0.39516129
11	-150	-14.1	-86.53846154	-0.379032258
12	-100	-13.1	-57.69230769	-0.352150538
13	-50	-10.45	-28.84615385	-0.280913978
14	50	6.45	28.84615385	0.173387097
15	100	10.3	57.69230769	0.27688172
16	150	12	86.53846154	0.322580645
17	200	12.8	115.3846154	0.344086022

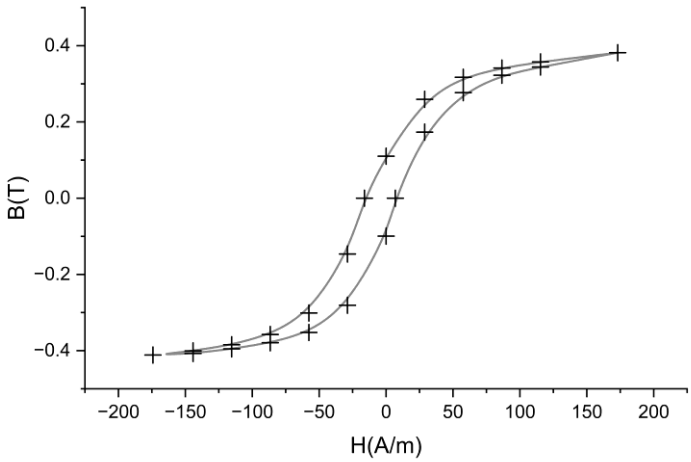
1.1.3 实验结果与结论

根据饱和磁感应强度、剩余磁感应强度、矫顽力各自的两个测量值，分别求其对应物理量差值的一半，计算出来的计算值即为测定结果。

表 1-1-3 样品 1 的数据测定结果 数据表

数据编号	饱和磁感应强度 B_s(T)	剩余磁感应强度 B_r(T)	矫顽力 H_c(A/m)
测量值 1	0.38172043	0.110215054	6.923076923
测量值 2	-0.411290323	-0.099462366	-16.15384615
计算值	0.396505376	0.10483871	11.53846154

f = 100Hz下样品1（铁氧体）饱和磁滞回线测量结果



外界交流磁场频率 f=100Hz 时，样品 1 饱和磁感应强度约为 0.397T，剩余磁感应强度

约为 0.105T，矫顽力约为 11.5A/m。磁滞回线绘图结果如上。

子实验 1-2 50Hz、150Hz 下观察样品 1（铁氧体）的饱和磁滞回线-问题 2

1.2.1 实验步骤

1） 保持电路不变，保持表 1-1-1 中实验参数不变，将实验箱交变磁场频率调节到 50Hz，150Hz，重复实验。

2） 记录矫顽力、剩余磁感应强度对应点（2 个）。

1.2.2 实验数据及处理

表 1-2-1 f = 50Hz 条件下测定样品 1 剩余磁化强度和矫顽力实验 数据表

数据编号	U_R1(mV)	U_C(mV)	H(A/m)	B(T)	备注
B_r-1	0	4.15	0	0.111559	剩余磁感应强度
B_r-2	0	-3.7	0	-0.09946	剩余磁感应强度
H_c-1	18	0	10.38461538	0	矫顽力
H_c-2	-21	0	-12.11538462	0	矫顽力

表 1-2-2 f = 150Hz 条件下测定样品 1 剩余磁化强度和矫顽力实验 数据表

数据编号	U_R1(mV)	U_C(mV)	H(A/m)	B(T)	备注
B_r-1	0	3.75	0	0.100806	剩余磁感应强度
B_r-2	0	-4.3	0	-0.11559	剩余磁感应强度
H_c-1	21.5	0	12.40385	0	矫顽力
H_c-2	-18.5	0	-10.6731	0	矫顽力

1.2.3 实验结果与结论

根据剩余磁感应强度、矫顽力各自的两个测量值，分别求其对应物理量差值的一半，计算出来的计算值即为测定结果。

表 1-2-3 f = 50Hz 条件下样品 1 测定结果 数据表

数据编号	剩余磁感应强度 B_r(T)	矫顽力 H_c(A/m)
测量值 1	0.11155914	10.38461538
测量值 2	-0.099462366	-12.11538462
计算值	0.105510753	11.25

表 1-2-4 f = 150Hz 条件下样品 1 测定结果 数据表

数据编号	剩余磁感应强度 B_r(T)	矫顽力 H_c(A/m)
测量值 1	0.100806452	12.40384615
测量值 2	-0.115591398	-10.67307692
计算值	0.108198925	11.53846154

外界交流磁场频率 f=50Hz 时，样品 1 剩余磁感应强度约为 0.106T，矫顽力约为 11.3A/m。

外界交流磁场频率 f=150Hz 时，样品 1 剩余磁感应强度约为 0.108T，矫顽力约为 11.5A/m。

1.2.4 比较与解释，不确定度分析

50Hz，100Hz 和 150Hz 的剩余磁感应强度和矫顽力测量值没有太大的差异。存在的较小的差异可能是内部涡流情形不同导致的。

U_R1 判读的极限误差约为$e_{U_{R1}} = 0.5V$，其不确定度为：$\sigma_{U_{R1}} = \frac{0.5\text{mV}}{\sqrt{3}} = 0.289mV$。

换算到 H，$\sigma_H = \frac{N_1}{lR_1}\sigma_{U_{R1}} = \frac{150}{0.13\text{m} \times 2\Omega} \times 0.289mV = 0.1667\ A/\text{m}$ 。

U_C 判读的极限误差约为$e_{Uc} = 0.05V$，其不确定度为：$\sigma_{Uc} = \frac{0.05\text{mV}}{\sqrt{3}} = 0.0289mV$。

换算到 B，$\sigma_B = \frac{R_2C}{N_2S}\sigma_{UC} = \frac{50\text{k}\Omega \times 10\ \mu\text{F}}{150 \times 0.00124m^2} \times 0.0289mV = 0.0008T$ 。

可见，50Hz，100Hz 和 150Hz 的剩余磁感应强度和矫顽力都有无法可以仅仅由实验误差解释的显著差异，这可能是内部涡流情形不同导致的。但是三者之间的差异并不是非常大（都是 1-3%的量级），所以这种影响并不会起主导作用。

子实验 1-3 探究积分电路时间常量对李萨如图形影响实验-问题 3

1.3.1 实验步骤

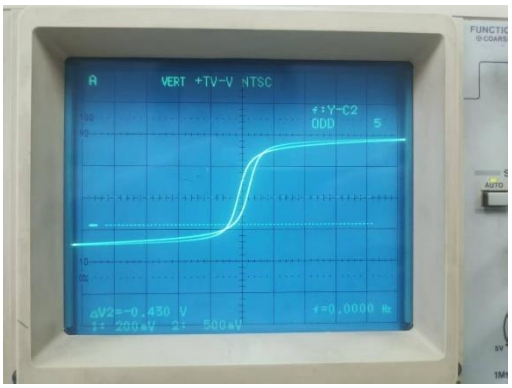
1）保持电路不变，将实验箱交变磁场频率调节到 50Hz 并保持不变，按照表 1-3-1 调节积分电路时间常量。
2）拍照记录李萨如图形。

表 1-3-1 探究积分电路时间常量对李萨如图形影响实验参数表

数据编号	R_1(Ω)	I_m(A)	f(Hz)	磁场周期 T(s)	R_2 C(s)	R_2(kΩ)	C(μF)
子实验 1-3-1	2	0.2	50	0.02	0.01	1	10
子实验 1-3-2	2	0.2	50	0.02	0.05	5	10
子实验 1-3-3	2	0.2	50	0.02	0.5	50	10

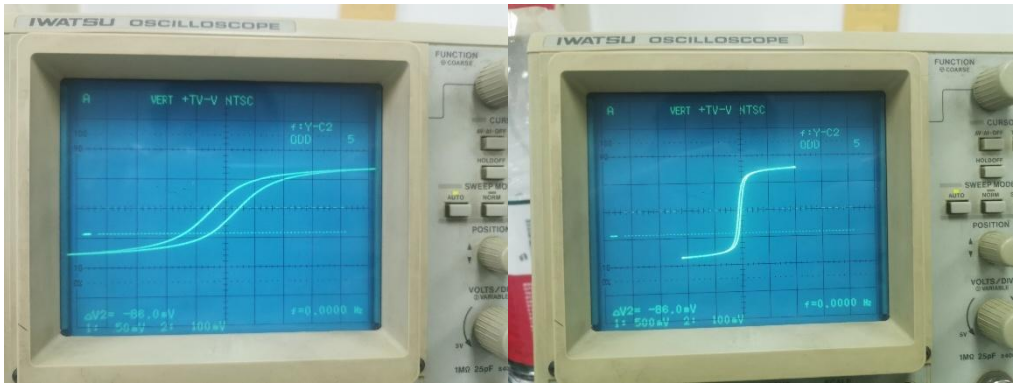
1.3.2 实验结果

子实验 1-3-1 积分电路时间常量为 0.01s 实验结果：



子实验 1-3-2 积分电路时间常量为 0.05s 实验结果：

子实验 1-3-3 积分电路时间常量为 0.5s 实验结果：



1.3.3 实验结果分析与讨论

根据实验结果可知，积分电路时间常量为 0.05s 和 0.5s 时，样品 1 的李萨如图形与预期相符。当积分电路时间常量为 0.01s 时，李萨如图形发生变形。

本实验中观察的是 f=50Hz 下的动态磁滞回线，交变磁场的周期为 0.02s。

积分电路时间常量与交变磁场周期相比较大时（对应 0.05s 和 0.5s 的情形），可以认为是理想的积分电路，得到的李萨如图形可以认为是真实的磁滞回线。

积分电路时间常量与交变磁场周期相比较小时（对应 0.01s 的情形），积分电路两端电容器不可忽略，会造成李萨如图形变形。

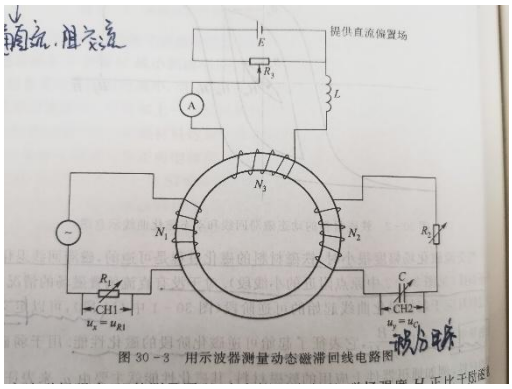
积分常量不会影响真实的磁滞回线形状，只是如果积分常量相比交变磁场周期较小时，示波器上显示出来的李萨如图形与真实的磁滞回线形状有差异。

子实验 2 观察样品 1（铁氧体）的动态磁化曲线-问题 4

2.1.1 实验步骤

1）样品退磁。

2）按照下图组装电路，将实验箱交变磁场频率调节到 100Hz，将相关参数调节至表 2-1-1 所示情形。



3）闭合开关，用示波器读取两个通道电压大小，读取电阻 R1 和电容 C 两端的电压为 U_R1 和 U_C，记录磁滞回线右上方定点处数据。

4）从小到大梯度地改变 U_R1，直到样品 1 饱和。按照（3）中方法记录数据。

5）使用公式$H = \frac{N_1 U_{R1}}{l R_1}$和$B = \frac{R_2 C}{N_2 S} U_C$分别计算每个数据点对应的磁场强度和磁感应强度，记录在表格中。据公式$\mu_r = \frac{B}{\mu_0 H}$计算相对磁导率并作图。

表 2-1-1 观察样品 1 的动态磁化曲线实验参数 数据表

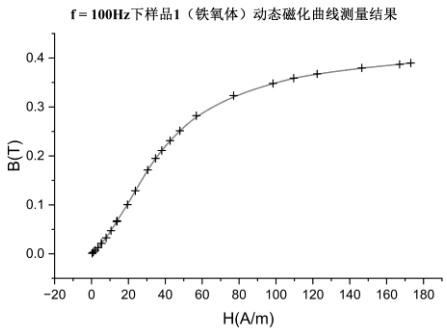
等效磁路长 l(m)	R_1(Ω)	线圈 1 匝数 N1	等效截面 S(m2)	R_2(kΩ)	C(μF)	线圈 2 匝数 N2
0.13	2	150	0.000124	50	10	150

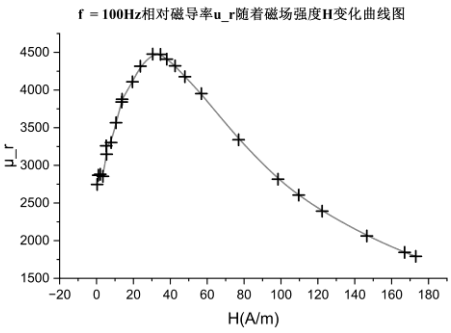
2.1.2 实验数据及处理

表2-1-2 观察样品1的动态磁化曲线 数据表										
数据编号	U_R1-1测(mV)	U_C-1测(mV)	U_R1-2测(mV)	U_C-2测(mV)	U_R1(mV)	U_C(mV)	H(A/m)	B(T)	μ_r	备注
0	300	13	-300	-16	300	14.5	173.0769231	0.389785	1.79E+03	
1	283	12.95	-296	-15.85	289.5	14.4	167.0192308	0.387097	1.84E+03	
2	246	12.6	-262	-15.65	254	14.125	146.5384615	0.379704	2.06E+03	
3	205	12.2	-219	-15.15	212	13.675	122.3076923	0.367608	2.39E+03	
4	184	11.9	-196	-14.8	190	13.35	109.6153846	0.358871	2.61E+03	
5	163	11.55	-178	-14.35	170.5	12.95	98.36538462	0.348118	2.82E+03	
6	127	10.6	-140	-13.45	133.5	12.025	77.01923077	0.323253	3.34E+03	
7	93	9.05	-104	-11.95	98.5	10.5	56.82692308	0.282258	3.95E+03	
8	78	7.9	-88	-10.8	83	9.35	47.88461538	0.251344	4.18E+03	
9	74.4	7.2	-73.2	-10	73.8	8.6	42.57692308	0.231183	4.32E+03	
10	66.2	6.4	-65.8	-9.3	66	7.85	38.07692308	0.211022	4.41E+03	
11	60.4	5.8	-59.8	-8.7	60.1	7.25	34.67307692	0.194892	4.47E+03	
12	53	4.9	-52.6	-7.85	52.8	6.375	30.46153846	0.171371	4.48E+03	
13	40.8	3.58	-41.5	-6	41.15	4.79	23.74038462	0.128763	4.32E+03	
14	33.5	2.5	-34	-4.98	33.75	3.74	19.47115385	0.100538	4.11E+03	
15	23.6	1.32	-24.4	-3.7	24	2.51	13.84615385	0.067473	3.88E+03	
16	23.5	1.22	-23.8	-3.68	23.65	2.45	13.64423077	0.06586	3.84E+03	
17	17.9	0.56	-18.7	-2.96	18.3	1.76	10.55769231	0.047312	3.57E+03	
18	13.7	0	-13.7	-2.44	13.7	1.22	7.903846154	0.032796	3.30E+03	
19	9	-0.38	-9.2	-1.98	9.1	0.8	5.25	0.021505	3.26E+03	
20	9	-0.4	-9.85	-2	9.425	0.8	5.4375	0.021505	3.15E+03	
21	5.5	-0.66	-6.45	-1.58	5.975	0.46	3.447115385	0.012366	2.85E+03	
22	3.05	-0.88	-3.9	-1.42	3.475	0.27	2.004807692	0.007258	2.88E+03	
23	0.82	-1	-2.54	-1.26	1.68	0.13	0.969230769	0.003495	2.87E+03	
24	-0.44	-1.08	-1.52	-1.16	0.54	0.04	0.311538462	0.001075	2.75E+03	

2.1.3 实验结果与结论

根据同一个李萨如图形两个顶点的两个测量值，分别求其对应物理量差值的一半，计算出来的计算值即为测定结果。





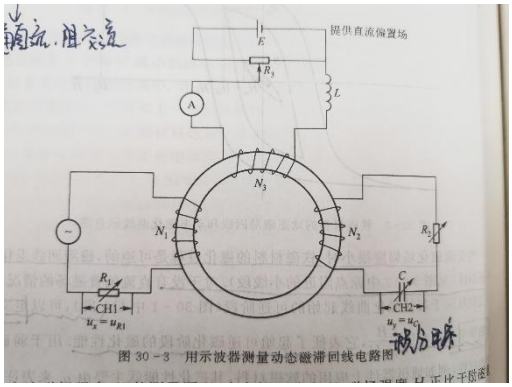
左图是动态磁化曲线的测量结果，磁场强度 H 从 0 开始增大的过程中，B 最初以较小而固定的斜率线性增长，这是可逆磁化阶段；之后 B 随 H 增速变快，磁化不可逆；最后 B 随 H 增速放缓，到最后斜率达到较小值并稳定，样品磁化接近饱和，增长基本仅由外界磁场 H 增大贡献，而磁化强度 M 几乎不变。

右图是相对磁导率 μ_r 随着磁场强度 H 变化曲线图。最初的可逆磁化阶段，相对磁导率较为稳定，此时 B 和 H 近似成正比，这个阶段的样品可以近似认为是线性磁介质；之后相对磁导率增大，进入不可逆磁化阶段；增大到某一值后磁化强度 M 变化放缓，但是 H 继续增大，相对磁导率减小。理论上，如果仅仅考虑磁化强度 M 的饱和性，在越过饱和磁化点后不断增强磁场，相对磁导率应该不断下降并趋近于 1。

起始（相对）磁导率 μ_i 的测量值约为 2800。

子实验 4 测量样品 2（硅钢）在不同频率下的饱和磁滞回线-问题 5

4.1.1. 实验步骤



1） 按照右图组装电路，将相关参数调节至表 1-1-1 所示情形。测样品 2。

2） 闭合开关，调节交变磁场频率为 20Hz。用示波器读取两个通道电压大小，读取电阻 R1 和电容 C 两端的电压为 U_R1 和 U_C，调节交变磁场幅值，使 U_R1 两端电压为 0.4V（即交变磁场幅度为 400A/m）。记录振幅磁感应强度、矫顽力、剩余磁感应强度对应点（2 个），选取多个其他点分别进行记录。拍照。

3） 将交变磁场频率改为 40Hz 和 60Hz。重复步骤（2）。

4） 使用公式$H = \frac{N_1 U_{R1}}{l R_1}$和$B = \frac{R_2 C}{N_2 S} U_C$分别计算每个数据点对应的磁场强度和磁感应强度，记录在表格中。

4.1.2 实验数据处理与结果

根据振幅磁感应强度、剩余磁感应强度、矫顽力各自的两个测量值，分别求其对应物理量差值的一半，计算出来的计算值即为测定结果。

表 4-1-1

f = 20Hz 条件下测定样品 2 振幅磁感应强度、剩余磁化强度和矫顽力实验 数据表

数据编号	U_R1(mV)	U_C(mV)	H(A/m)	B(T)	备注
B_m-1	203	24.3	117.1153846	0.653225806	振幅磁感应强度
B_m-2	-198	-24.4	-114.2307692	-0.655913978	振幅磁感应强度
B_r-1	0	16.8	0	0.451612903	剩余磁感应强度
B_r-2	0	-16.8	0	-0.451612903	剩余磁感应强度
H_c-1	87	0	50.19230769	0	矫顽力
H_c-2	-89	0	-51.34615385	0	矫顽力

表 4-1-2 f = 20Hz 条件下样品 2 的数据测定结果 数据表

数据编号	振幅磁感应强度 B_m(T)	剩余磁感应强度 B_r(T)	矫顽力 H_c(A/m)
测量值 1	0.653225806	0.451612903	50.19230769
测量值 2	-0.655913978	-0.451612903	-51.34615385
计算值	0.654569892	0.451612903	50.76923077

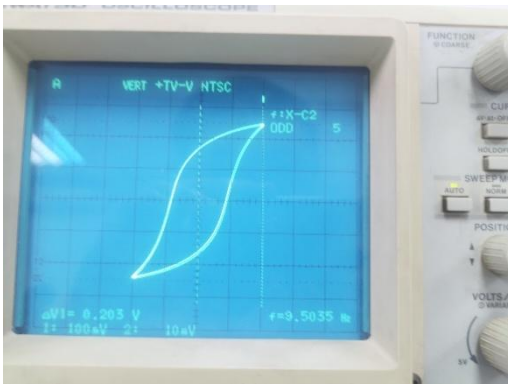


表 4-1-3

f = 40Hz 条件下测定样品 2 振幅磁感应强度、剩余磁化强度和矫顽力实验 数据表

数据编号	U_R1(mV)	U_C(mV)	H(A/m)	B(T)	备注
B_m-1	204	24.5	117.6923077	0.658602151	振幅磁感应强度
B_m-2	-205	-24.4	-118.2692308	-0.655913978	振幅磁感应强度
B_r-1	0	17.7	0	0.475806452	剩余磁感应强度
B_r-2	0	-17.4	0	-0.467741935	剩余磁感应强度
H_c-1	103	0	59.42307692	0	矫顽力
H_c-2	-105	0	-60.57692308	0	矫顽力

表 4-1-4 f = 40Hz 条件下样品 2 的数据测定结果 数据表

数据编号	振幅磁感应强度 B_m(T)	剩余磁感应强度 B_r(T)	矫顽力 H_c(A/m)
测量值 1	0.658602151	0.475806452	59.42307692
测量值 2	-0.655913978	-0.467741935	-60.57692308
计算值	0.657258065	0.471774194	60

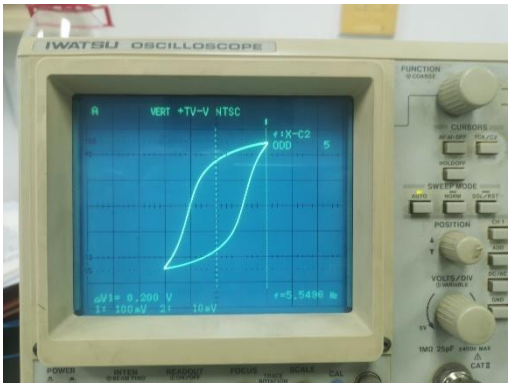


表 4-1-5

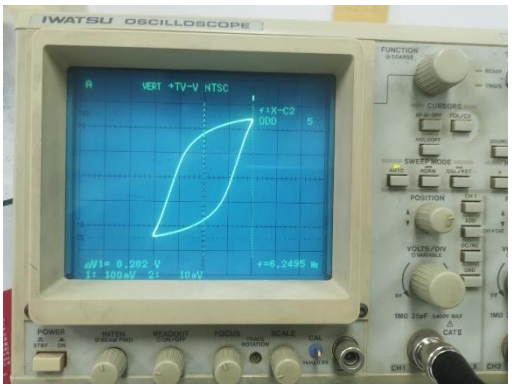
f = 60Hz 条件下测定样品 2 振幅磁感应强度、剩余磁化强度和矫顽力实验 数据表

数据编号	U_R1(mV)	U_C(mV)	H(A/m)	B(T)	备注
B_m-1	200	23.8	115.3846154	0.639784946	振幅磁感应强度
B_m-2	-203	-24.4	-117.1153846	-0.655913978	振幅磁感应强度

B_r-1	0	17.6	0	0.47311828	剩余磁感应强度
B_r-2	0	-17.9	0	-0.481182796	剩余磁感应强度
H_c-1	116	0	66.92307692	0	矫顽力
H_c-2	-116	0	-66.92307692	0	矫顽力

表 4-1-6　f = 60Hz 条件下样品 2 的数据测定结果 数据表

数据编号	振幅磁感应强度 B_m(T)	剩余磁感应强度 B_r(T)	矫顽力 H_c(A/m)
测量值 1	0.639784946	0.47311828	66.92307692
测量值 2	-0.655913978	-0.481182796	-66.92307692
计算值	0.647849462	0.477150538	66.92307692



4.1.3　实验结论与分析

从李萨如图形上来看，随着频率不断增大，样品 2（硅钢）的磁滞回线逐渐变得“肥大”。从数据上来看，表现为振幅磁感应强度和振幅磁场强度变化基本相同的条件下，频率增大，剩余磁感应强度和矫顽力都增大。

这种现象的一种解释为，随着交变磁场频率增大周期减小，因为介质磁化需要一段弛豫时间，当外界交变磁场太短时，磁化需要更强的驱动力，表现为磁滞回线横向扩张。

此外，磁场频率增高，硅钢中的涡流增强，根据楞次定律会产生阻碍磁场变化的次生磁场。这时需要更大的外磁场才能到达原来的磁化水平，这也可能导致磁滞回线横向扩展。

思考题

问题 1：铁磁材料的动态磁滞回线与静态磁滞回线在概念上有什么区别？铁磁材料的动态磁滞回线的形状和面积受哪些因素影响？

答：动态磁滞回线是铁磁材料在交变磁场中形成的磁滞回线，而静态磁滞回线是在恒定磁场中（或者说准恒磁场中）形成的磁滞回线。

因此，动态磁滞回线的形状不仅仅和材料本身的性质（是否容易磁化）有关，还和交变磁场周期与弛豫时间的关系有关（如果交变磁场周期太短，材料来不及磁化，那么磁滞回线会偏小），另外还会受到内部涡流等暂态过程的影响。

对于这个实验来说，积分电路的时间常量也会影响到观测道德动态磁滞回线的形状，但是并不会影响到实际的磁滞回线。

静态磁滞回线仅仅和材料本身性质有关，因为在恒定磁场中肯定是已经是充分磁化了的，涡流等暂态过程也已经结束。

问题 2：铁氧体和硅钢材料的动态磁化特性各有什么特点？

答：铁氧体的磁导率较大，磁滞回线更加狭长，磁滞回线包围的面积也更小一些。它更容易磁化，也容易退磁，矫顽力较小。硅钢的磁导率较小，磁滞回线更加短粗，磁滞回线包含的面积更大。它不容易被磁化，也不容易退磁，剩余磁感应强度较大。

问题 3：本实验中，电路参量应怎样设置才能保证 U_R1-U_C 所形成的李萨如图形正确反映动态磁滞回线的形状？

答：应该让积分电路特征时间远大于交变磁场周期，这样积分电路电容放电过程的影响可以忽略，实现理想的“积分”效果。

问题 4：实验中如何判断磁滞回线的绕行方向？

答：在实验 4 中，当交变磁场频率到达 20Hz 时，可以明显看出示波器上亮点的运动方向。因此，在实验中，通过可以将交变磁场频率降低，观看亮点绕行方向来判断磁滞回线的绕行方向。

收获与感想

在多次测量的重复性实验中，例如测量动态磁化曲线需要有 25 个数据点，需要事先想好取样分配的问题，这样才能对整体的变化趋势有一个较为准确的描绘。

此外，做实验的同时也可以思考操作中有没有可以节省时间的技巧。还是以动态磁化曲线测量为例，每张李萨如图形都要测量振幅点的横坐标和纵坐标，而切换光标纵横需要按键，不妨奇数组先测横坐标再测纵坐标，偶数组先测纵坐标再测横坐标，这样可以减少切换按键的次数，节省时间。

参考资料

[1] 电路图来自《新编基础物理实验（第二版）》